

Cuestionario 5 - Unidad 3

1. En la ecuación $\text{NaOH(ac)} + \text{HNO}_3\text{(ac)} \rightarrow \text{NaNO}_3\text{(ac)} + \text{H}_2\text{O(l)}$, los reactivos son:

- A) NaNO_3 y H_2O .
- B) HNO_3 y NaNO_3 .
- C) NaOH y NaNO_3 .
- D) NaOH y HNO_3 ✓.
- P) Los reactivos se escriben antes de la flecha.

2. ¿Cuál ecuación representa la reacción del hidrógeno con el cloro?

- A) $\text{H}_2 + \text{Cl}_2 \rightarrow 2\text{HCl}$ ✓.
- B) $\text{H}_2 + \text{Cl}_2 \rightarrow \text{HCl}$.
- C) $\text{H} + \text{Cl} \rightarrow \text{HCl}$.
- D) $\text{H}_2 + \text{Cl} \rightarrow 2\text{HCl}$.
- P) Los gases diatómicos se representan con subíndice 2 y el producto debe conservar los átomos.

3. ¿Cuál ecuación química cumple con la ley de conservación de la masa?

- A) $\text{SO}_2 + \text{O}_2 \rightarrow \text{SO}_3$.
- B) $\text{H}_2 + \text{O}_2 \rightarrow \text{H}_2\text{O}$.
- C) $2\text{Mg} + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{MgO}$ ✓.
- D) $\text{CO} + \text{O}_2 \rightarrow \text{CO}_2$.
- P) Comprueba que haya el mismo número de átomos de cada elemento en ambos lados.

4. Las bases se caracterizan por su:

- A) color intenso.
- B) sensación resbalosa ✓.
- C) olor dulce.
- D) maleabilidad.
- P) Muchas bases se sienten jabonosas o resbalosas al tacto.

5. ¿Qué componente del aire participa directamente en los procesos de combustión?

- A) N_2 .
- B) H_2O .
- C) Ar.
- D) O_2 ✓.
- P) La combustión común requiere oxígeno.

6. ¿Qué combinación de sustancias produce una combustión?

- A) óxido de metal y agua.
- B) óxido de no metal y agua.
- C) carbón y oxígeno ✓.
- D) bióxido de carbono y agua.
- P) Debe haber un combustible y un comburente.

7. ¿Cuál cambio en un átomo de manganeso corresponde a una oxidación?

- A) Mn^{7+} cambia a Mn^{4+} .
- B) Mn^0 cambia a Mn^{2+} ✓.
- C) Mn^{4+} cambia a Mn^{2+} .
- D) Mn^{2+} cambia a Mn^0 .
- P) En la oxidación aumenta el número de oxidación.

8. La ecuación $2\text{Fe} + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{FeO}$ representa una reacción de:

- A) óxido-reducción ✓.
- B) neutralización.
- C) descomposición.
- D) sustitución.
- P) El hierro se combina con oxígeno y cambia su estado de oxidación.

9. En una ecuación química, las sustancias que se escriben antes de la flecha se llaman:

- A) productos.
- B) coeficientes.
- C) reactivos ✓.
- D) subíndices.
- P) Son las sustancias iniciales que participan en la reacción.

10. Una reacción de síntesis se caracteriza porque:

- A) un compuesto se separa en sustancias más simples.
- B) un ácido reacciona con una base.
- C) siempre produce oxígeno.
- D) dos o más sustancias se unen para formar una más compleja ✓.
- P) Síntesis significa unión o formación de algo más complejo.

11. La reducción puede entenderse como:

- A) pérdida de electrones.
- B) ganancia de electrones ✓.
- C) aumento obligatorio de masa.
- D) evaporación de una sustancia.
- P) En redox, reducción se relaciona con recibir electrones.

12. Una reacción que absorbe energía del entorno se considera:

- A) endotérmica ✓.
- B) exotérmica.
- C) combustión completa.
- D) neutralización obligatoria.
- P) El prefijo endo se relaciona con entrada de energía.